

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단위 복습 · 1~4회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체)

1	단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.	☐ ☐
2	단순입방구조는 배위수가 6이다.	☐ ☐
3	단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 2r이다.	☐ ☐
4	단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.	☐ ☐
5	CsCl은 면심입방구조이다.	☐ ☐
6	체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.	☐ ☐
7	체심입방구조는 배위수가 8이다.	☐ ☐
8	체심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다.	☐ ☐
9	체심입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다.	☐ ☐
10	면심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.	☐ ☐
11	면심입방구조는 배위수가 12이다.	☐ ☐
12	면심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2\sqrt{2} r$ 이다.	☐ ☐
13	면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.	☐ ☐
14	NaCl은 체심입방구조이다.	☐ ☐
15	육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.	☐ ☐
16	육방밀집구조는 배위수가 12이다.	☐ ☐
17	육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 2r이다.	☐ ☐
18	육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다.	☐ ☐
19	sc에서 단위세포의 질량은 $4M/N_A$ 이다.	☐ ☐
20	bcc에서 단위세포의 질량은 M/N_A 이다.	☐ ☐
21	fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/N_A$ 이다.	☐ ☐
22	ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/N_A$ 이다.	☐ ☐
23	hcp에서 단위세포의 질량은 $6M/N_A$ 이다.	☐ ☐
24	면심입방에서 사면체자리는 4개이다.	☐ ☐
25	면심입방에서 팔면체자리는 8개이다.	☐ ☐
26	단순입방구조의 충전율은 52%이다.	☐ ☐
27	결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 있다.	☐ ☐
28	분자 결정의 구성 입자는 분자이다.	☐ ☐
29	분자 결정에서 분자들은 서로 공유 결합으로 연결되어 있다.	☐ ☐
30	분자 결정은 녹는점이 높다.	☐ ☐

31	이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.	☐ O ☐ X
32	실제기체는 분자 자체의 크기가 없다.	☐ O ☐ X
33	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	☐ O ☐ X
34	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.	☐ O ☐ X
35	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	☐ O ☐ X
36	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	☐ O ☐ X
37	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	☐ O ☐ X
38	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ O ☐ X
39	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ O ☐ X
40	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐ O ☐ X
41	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ O ☐ X
42	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다.	☐ O ☐ X
43	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	☐ O ☐ X
44	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.	☐ O ☐ X
45	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다.	☐ O ☐ X
46	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.	☐ O ☐ X
47	이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다.	☐ O ☐ X
48	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	☐ O ☐ X
49	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	☐ O ☐ X
50	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	☐ O ☐ X
51	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다.	☐ O ☐ X
52	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.	☐ O ☐ X
53	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.	☐ O ☐ X
54	증기 압력은 온도가 낮을수록 커진다.	☐ O ☐ X
55	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐ O ☐ X
56	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.	☐ O ☐ X
57	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다.	☐ O ☐ X
58	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다.	☐ O ☐ X
59	증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ O ☐ X
60	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 5회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 5회 OMR 답안지